

强哥德巴赫续研：二阶信息的精确反模型与三阶有限证书

日期：2026-09-22。

状态：本轮没有证明强哥德巴赫猜想。

本轮完成了通用集合下界的推导，构造了两份整数反模型，得到两个不以真

实素数对数量为输入的有限下界证书，并进行了中央筛的整数扫描。这里的反模型针对一种信息不足的推理框架

，不是哥德巴赫反例。

1. 中央筛与真正需要的估计

固定偶数 $N \geq 6$ 。令

$I_N = (\sqrt{N}, N/2] \cap \mathbb{Z}$, $S_0 = N/2 - [\sqrt{N}]$.

将所有不超过 $\sqrt{N}$ 的素数按升序记为 $p_1, \dots, p_k$ 。第 i 步删去满足 $p_i \mid n(N-n)$ 的当前候选，删去数为 K_i ，幸存数为 S_i 。记

$\rho_i = 1, p_i \mid N; 2, p_i \nmid N, \alpha_i = 1 - \rho_i/p_i, D_i = K_i - \rho_i/p_i S_{i-1}$.

则由定义精确得到

$S_i = \alpha_i S_{i-1} - D_i$.

令

$M = S_0 \prod_{i=1}^k \alpha_i, E_+ = \sum_{i=1}^k (D_i, 0) \prod_{j>i} \alpha_j, E_- = \sum_{i=1}^k (-D_i, 0) \prod_{j>i} \alpha_j$.

逐次展开递推式给出

$H_N := S_k = M - E_+ + E_- \geq M - E_+. [1]$

幸存点的两端都大于 $\sqrt{N}$ 且小于 N ；任何合数端点都有不超过 $\sqrt{N}$ 的素因子，所以两端都是素数。 H_N 计数中央区

间的无序素数对，可能不包含较小素数端点的其他表示。因此 $H_N > 0$ 是强哥德巴赫在该 N 上成立的充分条件。

本轮不将中央区间正性与原猜想未经证明地称为等价。

公式 (1) 证明了 " $E_+ < M$ 足够"，没有证明 $E_+ < M$ 对全部偶数成立。 $N=4$ 可另外由 $2+2$ 处理。

2. 用同余计数建立独立的有限证书

先完成素数 2 的筛选，令

$X_N = \{n \in I_N : n \text{ 为奇数}\}$.

对每个奇素数 $p \leq \sqrt{N}$ ，定义坏集合

$B_p = \{n \in X_N : p \mid n(N-n)\}$.

对素数子集 T 定义

$A_T = \bigcap_{p \in T} B_p, A_\emptyset = X_N$.

计算 A_T 不需要判断 $n, N-n$ 是否为素数：求解 $n \equiv 1 \pmod{2}$ 及每个 $p \in T$ 下 $n \equiv 0$ 或 $N \pmod{p}$ 。若 $p \mid N$ ，两个余数合并为一个。中国剩余定理给出模数 $Q = 2 \prod p$ 的若干不同余数 r 。于是

$A_T = \sum_r ($

$[N/2 - r/Q] -$

$[(\sqrt{N}) - r/Q]$

$). [2]$

附带程序以整数模逆、整数乘法和整除实现 (2)，并以直接同余枚举独立核对证书所用计数。

3. 一个通用图下界及完整证明

取一个以坏集合为顶点的简单图 G 。假设对每个 $n \in X_N$ ，其命中的顶点集合

$V(n) = \{p : n \in B_p\}$

在 G 中诱导的子图是森林。则

$H_N \geq |X_N| - \sum_p |B_p|$

$+ \sum_{p,q \in E(G)} |B_p \cap B_q|. [3]$

证明. 对某个 n ，设 $v = V(n)$ ， e 为诱导子图边数。若 $v=0$ ，则 $1-v+e=1$ 。若 $v>0$ ，森林具有 $c \geq 1$ 个连通分支， $e=v-c$ ，故 $1-v+e=1-c \leq 0$ 。因此逐点有

$1 - V(n) + E(G[V(n)]) \leq 1_{V(n)=\emptyset}$.

对 n 求和即得 (3)。证毕。

若 G 本身是森林，条件自动满足。若想加入更多边，可以利用"某些坏集合交集为空"排除诱导环。该思路与已有的容斥和树界有联系，不主张文献优先权。

4. N=172：二阶数据为何不够，空交集怎样修复

此时 X=15,17,...,85，X =36，奇素数为3、5、7、11、13。单项计数为

p	3	5	7	11	13
坏集合大小	24	15	10	6	5

两两交集计数为

交集	数量	交集	数量
3,5	10	3,7	7
3,11	4	3,13	3
5,7	4	5,11	2
5,13	2	7,11	1
7,13	2	11,13	2

4.1 二阶信息的整数反模型

下表是一套抽象覆盖模式。每行的集合 S 表示该类点恰好属于这些坏集合，权重表示点数。

S	权重
3	9
5	5
3,5	5
7	3
3,7	3
3,5,7	2
11	2
3,11	1
3,5,11	1
13	2
3,5,7,13	1
3,11,13	1
3,5,7,11,13	1

这些权重全是非负整数，总和36；对每个单点与每对素数，包含它们的权重之和恰等于上面真实计数。但所有模式

都非空，所以这个模型的幸存数为0。

因此，只保留总数、单项计数和两两交集计数的非负原子模型，最优下界只能为0。

这不是实际整数172的素数对计数。它证明的是该信息抽象不足；利用同余位置等额外信息的方法不受此结论排除。

4.2 两个空交集给出严格正下界

由同余枚举或 (2)，

$B_3 \cap B_7 = 21, 25, 39, 49, 63, 67, 81,$

这些点均不属于 B_{11} ；以及

$B_5 \cap B_7 = 25, 35, 67, 77,$

这些点均不属于 B_{13} 。故

$B_3 \cap B_7 \cap B_{11} = \emptyset, B_5 \cap B_7 \cap B_{13} = \emptyset.$ [4]

选择图的六条边

$(3,5), (3,7), (3,11), (5,13), (7,11), (7,13).$

它的三个简单环分别有顶点集合

$3, 7, 11, 3, 5, 7, 13, 3, 5, 7, 11, 13.$ 每个环都包含 (4)

中一个禁交子集，所以任何实际点

诱导的子图都无环。程序另对全部32种模式中的25种允许模式逐一核查。

由 (3)，

$H_{172} \geq 36 - (24 + 15 + 10 + 6 + 5)$

$+(10+7+4+2+1+2)=2>0$. [5]
独立试除得到的实际中央素数对为
(23,149)、(41,131)、(59,113)、(71,101)、(83,89)，共5对。这份列表仅用于复核，
没有代入 (5)。

5. N=800：连全部空交集信息也不足以修复二阶模型

此时 $X=29,31,\cdots,399$ ， $X=186$ ，奇素数依次为
(3,5,7,11,13,17,19,23).
单项计数依次是
(124,37,53,34,29,22,19,16).
程序和JSON给出另一份33个非空模式的整数权重表，严格满足：

- 权重非负且总和186，空模式权重为0；
- 与真实数据的 $1+8+28=37$ 个零阶、一阶、二阶计数完全一致；
- 对每个有正权重的模式 S ，都通过 (2) 验证 $A_S>0$ 。

第三条还保证这个模型尊重所有坏集合的空交集约束，不限交集阶数。理由是若 $A_T=0$ 且 $T\subseteq S$ ，则 $B_S\subseteq B_T$ ，必有 $A_S=0$ ；与正权重模式的 $A_S>0$ 矛盾。
因此，即使在二阶非负原子模型中加入全部 $A_T=0$ 所给出的禁交约束， $N=800$ 的最优下界仍恰为0。代码用整数恒等式验证了这个可行反模型，无须信任数值优化器的最优性报告。
这里"全部空交集"只指坏集合 B_p 的正交集，不包含任意补集条件；对精确覆盖模式是否存在的额外约束可能携带更多信息。本结论不否定加入非零三阶计数、更多同余结构或其他方法。

6. 加入非零三阶计数后取得 $H_{800}\geq 17$

6.1 通用多项式证书引理

令 $x_p(n)=1_{n\in B_p}$ 。如果一个多线性多项式
 $P(x)=\sum_T \leq da_T \prod_{p\in T} x_p$
满足对每个布尔向量 $x\in 0,1^k$ ，
 $P(x)\leq 1_{x=0}$, [6]
那么逐点代入 $x(n)$ 再求和，严格得到
 $H_N\geq \sum_T \leq da_T A_T$. [7]
这是有限集合的直接推论。它把"多项式是否真为下界"与"相应同余计数是否足够大"分开检查。

6.2 可完全复核的三阶系数

以0开始给上述八个素数编号。十进制掩码 $m=\sum_{i\in T} 2^i$
代表子集 T ；例如 $13=1+4+8$ 代表 3,7,11。未列出的系数都为0。

阶数	系数	掩码
0	+1	0
1	-1	1,2,4,8,16,32,64,128
2	+1	3,5,9,17,33,65,129,10,34,66,130,12,20,36,132,24,40,136,80,160
3	-1	11,35,67,131,13,21,37,133,25,41,137,81,161,193,42,74,138,162,194,28,44,76,140,100,164,104,168,208
3	+1	196,200,224

这60个非零系数均为整数。逐一检查256个布尔向量，(6) 全部成立，最大违反量为0。无需利用任何特殊模式不可能出现的假设。
用 (2) 算出需要的交集计数，各阶的加权贡献为：

项	加权贡献
常数项	186
一阶项合计	-334
二阶项合计	+208
三阶项合计	-43

因此
 $H_{800}\geq 186-334+208-43=17>0$. [8]

这是带上上述特定系数的三阶证书，不是把所有两两交集和所有三重交集都以相同符号相加的普通截断容斥。独立试除得到 $H_{8,0,0}=19$ ，仅用作诊断。

探索阶段使用了线性优化寻找系数和反模型；最终交付的验证程序只使用Python标准库及整数运算。其验证内容包括全部布尔模式、各项CRT计数、整数反模型的所有约束及独立试除诊断。

7. 中央筛的完整有限扫描

另对 $6 \leq N \leq 20000$ 的全部9998个偶数，计算 (1) 中的 M 、 E_+ 、 E_- 。所有比较均使用整数，没有浮点舍入：

检查项	结果
$S_k = M - E_+ + E_-$	每层递推均严格核对
$E_+ \geq M$ 的扫描例子	0个
扫描内最大的 E_+/M	6/13
首次达到该值的 N	68

为避免有理数误差，记 $A_i = \prod_{j \leq i} (p_j - p_{-j})$ ， $B_i = \prod_{j \leq i} p_j$ ，将 M_i 表示成 $S_0 A_i / B_i$ 。若 $E_{+,i-1} = u_{i-1} / B_{i-1}$ ，则 $u_i = (p_i - p_{-i}) u_{i-1} + B_{i-1} \max(p_i K_i - p_i S_{i-1}, 0)$ 。

负部同理。因此所有比较通过整数交叉相乘完成。

扫描使用真实的各层幸存数，只是有限验证，不是独立的全局误差上界证明。

6/13也只是已扫描范围内的最大值，不被外推为全域常数。

8. 这轮实际推进到了哪里

本轮严格建立了：

- 指定二阶信息框架存在整数反模型，单纯改动二阶权重不能消除该框架在172与800上的信息缺失；
- 图下界可在空交集条件下合法加强，并在172上给出2的下界；
- 加入真实非零三阶计数后，在800上得到17的严格下界；
- 中央筛公式和已扫描范围的有理不等式通过整数复核。

尚未建立：能对每个充分大偶数统一选择证书并保证右端严格为正的定理，或对 E_+ 取得所需统一界。最终仍需要覆盖全体偶数的论证。

提高阶数不自动解决这一点：若使用全部交集，完整容斥可以回到精确幸存数，问题又变成如何证明该计数始终为正。本轮没有把这种改写称为证明完成，也没有证明三阶方法全域足够。

9. 复现

```
python3 goldbach_joint_certificates_2026-09-22.py --scan-max 20000 --output goldbach_joint_results_2026-09-22.json
```

输出包含完整反模型、每个三阶证书项的素数子集及CRT计数、所有断言的结果，以及扫描范围。程序在任何整数核对失败时立即报错。此前旧稿无需作为验证程序的依赖。

归档补注 1：上述 goldbach_joint_certificates_2026-09-22.py 与配套 JSON 在本仓库的 scratch/ 中未检索到（原链接指向 sandbox，未落盘）。待补交后，第 4.1、5、6.2 节的权重表与 256 项核验即可由第三方完整复演；目前的独立核验仅覆盖本文明文给出的那部分数据。

归档补注 2（独立核验，2026-09-22）：本文以明文给出的数据已被

独立核验报告逐项复现，无一处出入： § 4 的单项与两两计数、6 边图下界 2、两个空交集； § 6.2 的 60 个系数在全部 256 个布尔向量上最大违反量 0，且 $186 \cdot 334 + 208 \cdot 43 = 17 \leq H_{800} = 19$ 。核验另得两条加强结论：(i) $N=172$ 的 6 条边在「空交集许可的森林选边」族中为精确最优；(ii) $N=800$ 在该族中精确最优值为 $-4 < 0$ （已证明最优），即该子族不可能给出正下界，与本文 § 5 的更强反模型结论方向一致。三阶项的作用亦被定位为「修复逐点条件 (6) 以放宽二阶集合」——单独取本文那 20 对会得到 $60 > H_{800}$ ，本身不构成任何合法界。

数学背景来源：

- David Hunter, *An upper bound for the probability of a union* (1976)：并集上界与图/树选择的既有研究。

<<https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-applied-probability/article/an-upper-bound-for-the-probability>

lity-of-a-union/092D711504BA968EF0D1D903A2685D60>

- Terence Tao, *A general parity problem obstruction* (2014): 筛法局部信息与奇偶敏感结论之间的限制。
<<https://terrytao.wordpress.com/2014/11/21/a-general-parity-problem-obstruction/>>

上述文献仅用于标明背景与方法边界；本文两个具体数值证书由附带整数程序自行验证。